Hookes lov og residualplot

Journaløvelse fysik B

Formål

I forsøget skal vi undersøge en simpel sammenhæng mellem en spiralfjeders forlængelse og den masse den belastes med. Hovedformålet er dog at lære Graphical Analysis (GA) at kende, og hvordan data indtastes og undersøges vha. regression og residualplot.

Forsøget

En spiralfjeder hænges op i et stativ. Fjederens hvilelængde måles. Herefter hænges forskellige lodmasser i fjederen, og fjederens forlængelse i forhold til hvilelængden måles. Hvis m er massen og y er forlængelsen, forventes y og m at være proportionale. Dette kaldes Hookes lov.

m/kg										
y/m										

Databehandling

Du skal følge punkterne nedenunder, men sideløbende skal du se denne her video.

1. Åben GA, vælg **Manual Entry** og indtast værdierne af massen i kg i x −søjlen og forlængelsen i y −søjlen.

2. Klik på de 3 prikker ved siden af **x**, vælg **Column Options** og skriv **masse** i stedet for x. I **Units** skrives **kg**. På samme måde skrives **forlængelse** i stedet for y. I **Units** skrives **m**.

3. GA tegner grafen med forlængelse på 2. aksen og massen på 1. aksen.

4. Nu skal data analyseres. Da der forventes en proportionalitet, laves en proportionalitetsregression. Klik på kurveikonet og vælg **Apply Curve Fit**, i menuen vælges **Proportional**. Klik på **Apply**.

   Noter forskriften. Hvad er den fysiske betydning af hældningen?

   Noter også værdien af RMSE, som kaldes spredningen af residualerne, og er et mål for den **typiske afvigelse** mellem målepunkterne og regressionsligningen. Den vender vi tilbage til senere.

Hookes lov og residualplot

Journaløvelse fysik B

5. Nu skal du oprette to beregnede kolonner. Først skal du beregne regressionsligningens værdier i målepunkterne. Denne kalder vi **fit** (man taler om at fitte en funktion til data).

   Klik på de tre prikker ved siden af x- eller y-kolonnen og vælg **Add Calculated Column**. De nærmere detaljer er beskrevet i videoen.

   Når fit-kolonnen er lavet, skal du lave en ny beregnet kolonne for residualerne.

   Et residualplot er en måde hvormed vi kan forholde os til en models kvalitet. Residualerne defineres som differensen mellem y −værdierne og fitfunktionen, dvs.

   $$residualer = y - fit$$

   Hvis modellen var perfekt, ville alle residualer være nul. For de punkter der ligger over linjen, er residualerne positive, og for de punkter der ligger under kurven, er residualerne negative. Jo længere den lodrette afstand mellem et punkt og kurven er, jo mere markant er residualet i det punkt.

   Følg beskrivelsen i videoen for at beregne residualerne.

6. For at lave residualplottet, følg beskrivelsen i videoen.

7. Nu skal vi forholde os til residualplottet. Hvis modellen er god, vil punkterne ligge nogenlunde **tilfældig spredt**. Omvendt vil et **mønster** tyde på, at der er en **systematisk fejl** i målingerne, eller bare at det ikke er en egnet model.

   Hvordan vil du karakterisere dit residualplot?

8. Som det sidste, kigger vi på **spredningen af residualerne**. Stor spredning tyder på stor **måleusikkerhed** i forsøget. RMSE-værdien i sig selv er lidt svært at forholde sig til. Den har den samme enhed som y −værdierne, men hvornår er tallet stort og hvornår er det lille? Det kan vi først sige noget om når vi ser den i relation til de målte y −værdier. For at gøre det, beregner vi brøken

   $$\frac{RMSE}{y_{max} - y_{min}}$$

   Dette tal er et rent tal uden enhed. Fx hvis brøken giver 0,035, svarer det til at spredningen af residualerne er 3,5% af den skala som y −værdierne dækker over. Så kan man diskutere om 3,5% er godt eller skidt! Til det er der ikke noget fast facit. I nogle af de forsøg som I laver, forventes brøken at være nede på 1-2%, mens i

andre forsøg er det forventeligt at den måske er omkring 5-7%. Over 10% vil nok altid være dårligt, men lad os bare sige at 5% er en slags grænse for hvornår vi er tilfredse. Men som sagt i nogle af forsøgene skal det kunne gøres bedre.

Beregn $\frac{RMSE}{y_{max}-y_{min}}$ og kommenter.